181 Q131617 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Médico do Trabalho

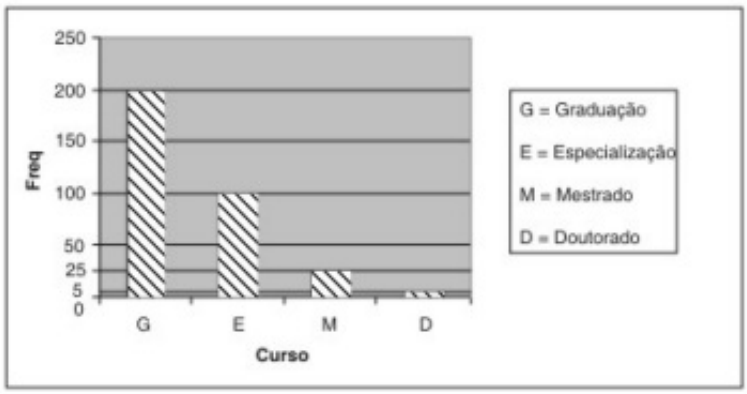
Julgue os itens seguintes, relacionados aos conceitos de estatística aplicados à saúde no trabalho.

Escolaridade e número de filhos são exemplos de variáveis quantitativas ordenável e discreta, respectivamente.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

182 Q284206 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico



A qualificação dos professores é de grande importância para a qualidade da formação dos estudantes. Considerando que a figura acima apresenta a distribuição do número de professores em uma faculdade, segundo a formação acadêmica (curso), julgue o item.

A variável curso é qualitativa nominal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

183 Q284228 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEDUC-AM **Prova:** CESPE - 2011 - SEDUC-AM - Estatístico

RG(*)	gênero	grau de instrução	hiperatividade
35805684	M	3	N
21355706	F	5	N
43674475	M	2	S
2305386	F	3	N
⋮	⋮	⋮	⋮
98814652	M	4	N

(*) números fictícios gerados por computador.

A tabela acima contém um conjunto de dados formado por quatro variáveis: RG; gênero (M = masculino; F = feminino); grau de instrução (1 = analfabeto; 2 = fundamental incompleto; 3 = fundamental completo; 4 = médio incompleto; 5 = médio completo ou superior); e hiperatividade (S = sim; N = não). Com base nessa tabela, julgue o item.

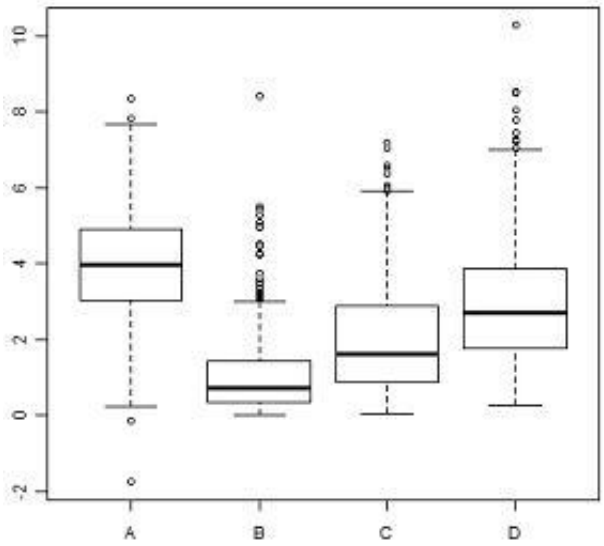
As variáveis mostradas na tabela são qualitativas.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

184 Q104430 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

QuestoesdeConcursos.com.br



Considerando o gráfico acima e o fato de os pontos indicarem umaúnica observação, julgue os itens que se seguem, referentes aocoeficiente de assimetria.

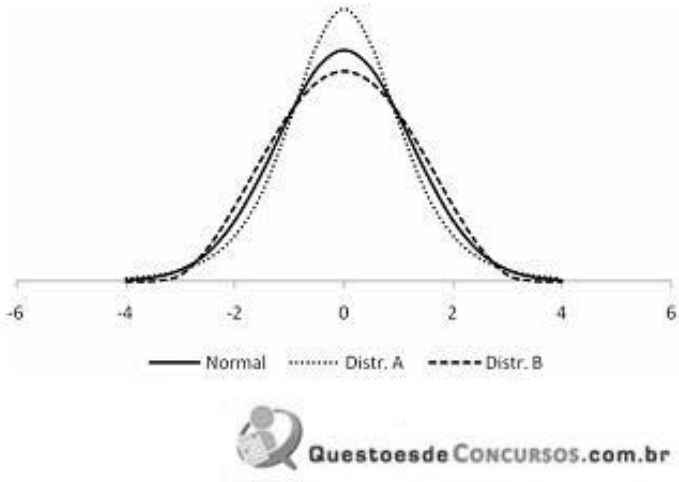
Entre os grupos B, C e D, o que tem o menor coeficiente de assimetria é o grupo D.

◯ Certo

◯ Errado

185 Q104433 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos



O gráfico acima mostra a função de densidade de uma distribuiçãonormal e de duas outras distribuições A e B. No que se refere a essegráfico, julgue os itens que se seguem.

A curtose da distribuição A é superior às curtoses das outras duas distribuições.

◯ Certo

◯ Errado

186 Q104766 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória contínua

Ano: 2011 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 1ª REGIÃO (RJ) **Prova:** FCC - 2011 - TRT - 1ª REGIÃO (RJ) - Analista Judiciário - Estatística

Considere a variável aleatória contínua X com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 12x^2(1-x), & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se Mo (X) representa a moda de X, então P [X ≤ Mo (X)] é igual a

Ⓐ $\frac{16}{27}$.

Ⓑ $\frac{8}{27}$.

Ⓒ $\frac{16}{81}$.

Ⓓ $\frac{8}{81}$.

Ⓔ $\frac{32}{81}$.

187 Q89824 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

cargo	candidatos	candidatos aptos	eleitos
presidente da República	9	9	1
governador de estado	170	156	27
senador	272	234	54
deputado federal	6.021	5.058	513
deputado estadual/distrital	15.268	13.076	1.059
total	21.640	18.533	1.658

Internet: <www.tse.gov.> (com adaptações).

QuestoesdeConcursos.com.br

Com base na tabela acima, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir.

A variável “cargo” classifica-se como uma variável qualitativa ordinal.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

188 Q89827 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

QuestoesdeConcursos.com.br

quantidade de eleitores	quantidade de municípios
0 ⊢ 2.000	364
2.000 ⊢ 4.000	1.000
4.000 ⊢ 6.000	3.000
6.000 ⊢ 8.000	1.000
8.000 ⊢ 10.000	200
total	5.564

A tabela acima apresenta uma distribuição hipotética das quantidades de eleitores que não votaram no segundo turno da eleição para presidente da República bem como os números de municípios em que essas quantidades ocorreram. Com base nessa tabela, julgue os itens segunites, relativos à análise exploratória de dados.

A curtose da distribuição em questão pode ser avaliada com base na estimativa do quarto momento central, a qual deve ser comparada com o valor de referência 3, visto que todas as distribuições simétricas possuem quarto momento central igual a 3.

◯ Certo

◯ Errado

189 Q106149 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos

Julgue os itens que se seguem, relativos a curtose.

A distribuição normal é platicúrtica.

◯ Certo

◯ Errado

190 Q106150 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos

A distribuição será leptocúrtica se o coeficiente de excesso de curtose for negativo.

◯ Certo

◯ Errado

191 Q106157 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

Acerca dos conceitos d3e estatística e dos parâmetros estatísticos, julgue os itens seguintes

A estatística descritiva permite testar hipóteses a respeito da população de interesse.

◯ Certo

◯ Errado

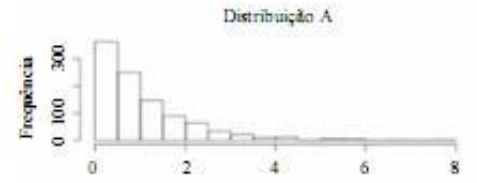
192 Q106172 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

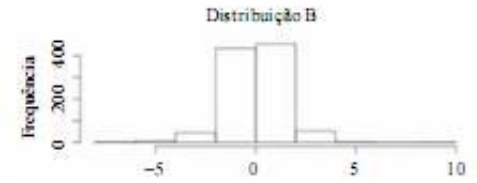
Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A respeito das medidas de assimetria e curtose, julgue os próximos itens.

Entre as distribuições A e B a seguir, aquela que melhor representa uma distribuição com assimetria negativa e curtose positiva é a distribuição A.

QuestoesdeConcursos.com.br





◯ Certo

◯ Errado

193 Q106173 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A curtose de uma distribuição correspondente a um conjunto de dados *X* com *n* elementos e média aritmetica $\overline{X}$ pode ser corretamente calculada a partir da expressão abaixo. No caso em que *X* tem distribuição normal, a curtose é zero.

$$K(X) = \frac{\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^4}{\left(\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2\right)^2} - 3$$

◯ Certo

◯ Errado

194 Q2868440 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPU **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2010 - MPU - Analista - Estatística

Uma pesquisa sobre obesidade resultou na seguinte distribuição da massa corporal para um grupo de 100 pessoas.

classes de massa corporal (em kg)	frequência absoluta
$40 \mapsto 50$	10
$50 \mapsto 60$	20
$60 \mapsto 70$	30
$70 \mapsto 80$	25
$80 \mapsto 90$	15

Considerando que $K = \frac{Q_3 - Q_1}{2(D_9 - D_1)}$ e $A_2 = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$ são medidas de curtose e de assimetria, respectivamente, em que D_k representa o *k*-ésimo decil e Q_k representa o *k*-ésimo quartil, julgue o item subsequente.

A medida de curtose K é superior a 0,3.

◯ Certo

◯ Errado

195 Q75941 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2010 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CEAGESP **Prova:** VUNESP - 2010 - CEAGESP - Médico do trabalho

Quando se diz em estatística que determinadas características, qualitativas ou quantitativas, assumem valores diferentes de um indivíduo para outro ou no mesmo indivíduo ao longo do tempo, está se referindo à(s)

(A) média aritmética.

(B) média geométrica.

(C) variáveis.

(D) variâncias.

(E) medidas de tendência central.

196 Q25718 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BACEN **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3

. Se X e Y são duas variáveis aleatórias, para as quais são definidas: E(X) e E(Y), suas esperanças matemáticas (expectâncias); Var(X) e Var(Y), suas respectivas variâncias, e Cov(X, Y), a covariância entre X e Y, quais- quer que sejam as distribuições de X e Y, tem-se que

(A) E(XY) = E(X) + E(Y) - 2Cov(X, Y)

(B) E(X) . E(Y) = E(XY) - Cov(X, Y)

(C) E(3X + 2Y) = 9E(X) + 4E(Y)

(D) Var(X + 5) = Var(X) + 5

(E) Cov(X, Y) = Var(X) . Var(Y)

---

197 Q25722 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Função de distribuição acumulada F(x)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BACEN **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - BACEN - Analista do Banco Central - Área 3

.Se X é uma variável aleatória descrita por uma função conjunto de probabilidades P X (.), a função de distribuição de probabilidade de X, F(x) terá, entre outras, as seguintes propriedades:

QuestoesdeConcursos.com.br

I - F(x) é monotônica não decrescente;

II - $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ e $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 0$;

III - F(x) é contínua à direita.

É(São) correta(s) a(s) propriedade(s)

(A) II, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

198 Q43117 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2010 **Banca:** ESAF **Órgão:** SUSEP **Prova:** ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Atuária

Considere as n variáveis aleatórias iid, isto é, independentes e identicamente distribuídas $X_1, X_2, \ldots, Xn$ com distribuição $N(\mu,\sigma^2)$.

Considere ainda $\overline{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i / n$

e $s^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 / (n-1)$.

Dessa maneira o quociente entre as variáveis aleatórias independentes $n(\overline{X} - \mu)^2 / \sigma^2$ e s^2 / σ^2 é uma variável aleatória:

(A) "t" de Student com n-1 graus de liberdade.

(B) Qui quadrado com n-1 graus de liberdade dividida pelo seu número de graus de liberdade.

(C) Qui quadrado com 1 grau de liberdade.

(D) F com n-1 graus de liberdade no numerador e 1 grau de liberdade no denominador.

(E) F com 1 grau de liberdade no numerador e n-1 graus de liberdade no denominador.

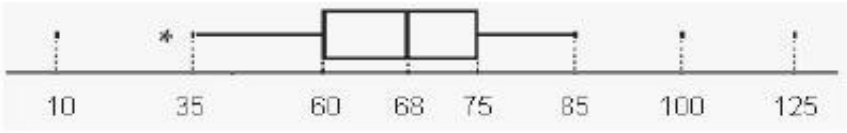
---

199 Q77766 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2010 **Banca:** FUNIVERSA **Órgão:** CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A **Prova:** FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico

Considere o gráfico *Boxplot* seguinte:

QuestoesdeConcursos.com.br



Sabendo que a média foi 66 e o desvio padrão 12, o Coeficiente de Assimetria (de Pearson) dado para essa distribuição é de

(A) -0,50.

(B) -0,17.

(C) 0,22.

(D) 1,25.

(E) 3,75

---

200 Q76428 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FCC - 2009 - TJ-AP - Analista Judiciário - Estatística

QuestoesdeConcursos.com.br

Seja uma variável aleatória T, com uma população normalmente distribuída e de tamanho infinito, representando o tempo em que um operário de uma fábrica realiza uma determinada tarefa, com uma média μ e variância σ^2 desconhecida. O gerente da fábrica assegura que a média de T é inferior a 8 horas. Uma amostra aleatória de 16 operários é selecionada encontrando-se uma média de 7,8 horas e um desvio padrão de 2 horas para a realização da tarefa. Deseja-se saber se o gerente tem razão com a realização do teste t de Student. Seja H_0 a hipótese nula do teste (H_0: $\mu = 8$ horas), H_1 a hipótese alternativa (H_1: $\mu < 8$ horas) e t o valor do quantil da distribuição t de Student tal que $P(|t| \geq 1,75) = 0,05$ e $P(|t| \geq 2,60) = 0,01$ para 15 graus de liberdade. Então, com base no resultado da amostra,

(A) o gerente não tem razão, tanto ao nível de significância de 1% como ao nível de 5%.

(B) o gerente tem razão ao nível de significância de 5% , mas não ao nível de 1%.

(C) o gerente tem razão para um nível de significância entre 1% e 5%.

(D) não existe um nível de significância tal que o gerente tenha razão.

(E) para a tomada de decisão, o valor da estatística (t calculado) utilizado para comparação com o t tabelado é igual a ? 0,1.

Respostas

181: **E** 182: **E** 183: **C** 184: **C** 185: **C** 186: **A** 187: **C** 188: **E** 189: **E** 190: **E**

191: **E** 192: **E** 193: **C** 194: **E** 195: **C** 196: **B** 197: **C** 198: **E** 199: **A** 200: **A**